

**Programación I - 1<sup>er</sup> semestre de 2025**  
**Parcialito: Complejidad Computacional**  
**Turno Noche - Tema 2**

---

**Nombre y Apellido:**

1. El método `calculo1(int[] arr)` devuelve un resultado entero en función de los valores contenidos en el arreglo recibido como argumento. Considerar que la función `procesar(int[] a)` tiene una complejidad de  $O(n)$  y no realiza modificaciones en el arreglo `a`.
  - a) Indicar y justificar cuál es: la entrada, el tamaño de la entrada, la función de complejidad y el orden de complejidad de la función `calculo1(int[] arr)`.
  - b) Implementar el método **`public static double calculo2(int[] arr)`** que devuelva exactamente lo mismo que la función `calculo1` pero con un orden de complejidad menor.

```
public static int calculo1(int[] arr) {  
    int aux = 0;  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        aux++;  
        for (int j = 0; j < arr.length; j++) {  
            if (procesar(arr) < 10) {  
                aux = 10;  
            }  
        }  
    }  
    return aux;  
}
```

2. Indicar la complejidad computacional del siguiente algoritmo. Suponer que el arreglo `a` está ordenado. Justificar su respuesta.

```
public static void funcionConBloques(int[] a) {  
    int n = a.length;  
    int i = 0;  
    while (i < n) {  
        busquedaBinaria(a,i);  
        i++;  
    }  
    while (i < n + 500) {  
        // Código de orden  $O(n)$ ;  
        i++;  
    }  
}
```